
Clase 083 — Voting classifiers: hard y soft

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 7. Duración estimada: 45 min. ·

Nivel: Intermedio

Clase 083 — Voting classifiers: hard y soft

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 7. Duración estimada: 45 min. · Nivel: Intermedio

Objetivo

Combinar varios modelos heterogéneos en un ensemble por votación y entender cuándo conviene hard voting (voto por mayoría) versus soft voting (promedio de probabilidades), apoyándonos en el principio de wisdom of the crowd.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante podrá:

- Explicar por qué un ensemble de clasificadores diversos suele superar al mejor modelo individual.
- Implementar un VotingClassifier de scikit-learn con voting="hard" y voting="soft".
- Decidir entre hard y soft voting según si los modelos base estiman probabilidades calibradas.
- Comparar la accuracy del ensemble contra la de cada modelo base en un dataset de clasificación.
- Identificar errores frecuentes al armar el ensemble (modelos correlacionados, probabilidades mal calibradas, pesos sin justificar).

Temas

- Wisdom of the crowd: por qué combinar predicciones reduce error.
- Hard voting: predicción final = clase con más votos entre los modelos base.
- Soft voting: predicción final = clase con mayor promedio de probabilidades estimadas.
- Requisitos para soft voting: que cada modelo exponga predict_proba y esté bien calibrado.
- Diversidad entre modelos base (algoritmos distintos, no sólo hiperparámetros distintos).
- VotingClassifier(estimators=[...], voting=..., weights=...).
- Limitaciones: si los modelos se equivocan en los mismos ejemplos, el ensemble no ayuda.

Definiciones y características

- Hard voting: cada clasificador del ensemble emite una predicción discreta y se elige la clase con más votos (moda). No requiere predict_proba.
- Soft voting: se promedian las probabilidades estimadas por cada modelo (opcionalmente ponderadas) y se elige la clase con mayor probabilidad promedio. Suele rendir mejor que hard voting cuando las probabilidades son confiables.
- VotingClassifier (sklearn.ensemble): meta-estimador que envuelve una lista de (nombre, estimador) y expone fit, predict, predict_proba (sólo si voting="soft").
- Weak learner / strong learner: un weak learner apenas supera el azar; al combinar muchos weak learners diversos se obtiene un strong learner. Ley de los grandes números aplicada a clasificadores independientes.
- Wisdom of the crowd: si los errores de los modelos son independientes, la probabilidad de que la mayoría se equivoque cae exponencialmente con el número de modelos.

- Diversidad: condición clave para que el ensemble funcione. Se logra usando algoritmos distintos (logística, SVM, árbol, kNN, etc.), no copias del mismo modelo con seeds distintos.
- Calibración: un modelo está calibrado si $\text{predict_proba} \approx \text{frecuencia empírica}$. SVM con `probability=True` y árboles puros suelen estar mal calibrados, lo que degrada el soft voting.

Dataset / recursos

- Dataset sugerido: `make_moons(n_samples=500, noise=0.30, random_state=42)` (mismo que usa Géron en el cap. 7).
- Alternativa: `load_breast_cancer()` de `sklearn.datasets` para un caso real.
- Imports clave: `LogisticRegression`, `RandomForestClassifier`, `SVC`, `VotingClassifier`, `train_test_split`, `accuracy_score`.

Ejercicios

1. Cargar `make_moons` y partir en train/test (80/20, `random_state=42`). Entrenar por separado `LogisticRegression`, `RandomForestClassifier` y `SVC(probability=True)`. Reportar `accuracy` de cada uno.
2. Armar un `VotingClassifier` con esos tres modelos y `voting="hard"`. Comparar `accuracy` contra cada modelo base.
3. Repetir con `voting="soft"` (recordá `SVC(probability=True)`). ¿Mejora? ¿Por qué?
4. Probar `weights=[1, 2, 1]` favoreciendo al Random Forest. ¿Cómo cambia la performance? Justificar.
5. Reemplazar uno de los modelos por una copia casi idéntica de otro (ej.: dos regresiones logísticas con C muy parecido). Observar y explicar por qué el ensemble deja de ganar.

Homework verifiable

Entregar un script `voting.py` que:

1. Cargue `make_moons(n_samples=500, noise=0.30, random_state=42)`.
2. Entrene tres modelos base distintos y un `VotingClassifier` en modo hard y otro en modo soft.
3. Imprima la `accuracy` en test de los cinco (3 base + 2 ensembles).

Criterio de aceptación: el `VotingClassifier` en modo soft debe alcanzar `accuracy` $\geq$ que el mejor modelo base individual sobre el test split. Si no lo logra, justificar en un comentario qué modelo está rompiendo la diversidad o la calibración.

Errores comunes

- Usar `voting="soft"` con modelos no calibrados (ej.: `SVC` sin `probability=True`, o árboles muy profundos). Las probabilidades estimadas son ruido y el promedio empeora la predicción.
- Olvidar `probability=True` en `SVC`: sin eso, `SVC` no expone `predict_proba` y `voting="soft"` falla con `AttributeError`.
- Modelos base correlacionados (tres árboles, o tres regresiones logísticas con hiperparámetros parecidos): no hay diversidad, el ensemble no aporta nada.
- Pesos arbitrarios en `weights=` sin validación cruzada que los respalde. Mejor empezar con pesos iguales y ajustar con evidencia.
- No fijar `random_state` en los modelos estocásticos: los resultados no son reproducibles y dificultan la comparación.

Preguntas frecuentes

- ¿Soft voting es siempre mejor que hard? No. Es mejor si los modelos base están bien calibrados. Con modelos mal calibrados, hard voting puede ganarle.
- ¿Cuántos modelos conviene meter? Géron muestra que con 3-5 modelos diversos ya hay ganancia notoria. Más allá, los rendimientos decrecen.
- ¿Puedo mezclar modelos lineales y no lineales? Sí, y es lo recomendado: la diversidad de sesgos inductivos es justo lo que hace funcionar al ensemble.
- ¿Diferencia con bagging? Bagging usa el mismo algoritmo entrenado en distintos bootstraps. Voting usa algoritmos distintos sobre el mismo dataset. Se cubre en la clase 075.
- ¿Y si un modelo base es mucho peor que los demás? Suele convenir sacarlo o bajarle el peso; arrastra al ensemble, sobre todo en hard voting.

Referencias

- Géron, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow (3ª ed.), cap. 7 — sección "Voting Classifiers".
- scikit-learn — VotingClassifier.
- scikit-learn — Ensemble methods: voting classifier.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 084 — Bagging y pasting

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score

np.random.seed(42)

X, y = make_moons(n_samples=500, noise=0.30, random_state=42)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
print('train', X_train.shape, 'test', X_test.shape)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb